

Fiche élève séance 2

Objectifs : Séance 2

À la fin de cette séance, je dois être capable de :

- expliquer ce qu'est une adresse IP ;
- expliquer pourquoi elle est nécessaire ;
- reconnaître une adresse IPv4 ;
- comprendre comment une machine utilise l'adresse IP d'une autre machine pour lui envoyer des données.



Exercice : Comment identifier une machine et transmettre des données dans un réseau ?

Question 1

Comment l'ordinateur du lycée sait-il que le message doit aller jusqu'à l'ordinateur de l'hôpital ?
Comment pourrait-il indiquer précisément quel ordinateur est le destinataire ?

Question 2

Parmi les propositions suivantes, lesquelles peuvent être des adresses IPv4 ? Justifiez votre réponse.

1. 192.168.1.42
2. 10.0.0.1
3. 192.168.300.12
4. 172.16.5
5. 8.8.8.8

Question 3

Convertissez les nombres suivants de la base 10 vers la base 2 (binaire).

- | | |
|-----------------|------------------|
| • $1_{(10)}$: | • $18_{(10)}$: |
| • $3_{(10)}$: | • $37_{(10)}$: |
| • $6_{(10)}$: | • $75_{(10)}$: |
| • $9_{(10)}$: | • $150_{(10)}$: |
| • $12_{(10)}$: | • $240_{(10)}$: |

Question 4

Convertissez les nombres suivants de la base 2 vers la base 10.

- $00000001_{(2)}$:
- $00000010_{(2)}$:
- $00001010_{(2)}$:
- $00001111_{(2)}$:
- $00101010_{(2)}$:
- $01100100_{(2)}$:
- $11000000_{(2)}$:
- $11111111_{(2)}$:

Question 5

Convertissez l'adresse IPv4 suivante en binaire : 192.168.1.10

- $192_{(10)} \rightarrow$
- $168_{(10)} \rightarrow$
- $1_{(10)} \rightarrow$
- $10_{(10)} \rightarrow$

L'adresse complète devient :

Question 6

Associez chaque élément à son rôle.

- | | |
|--------|---------------------------|
| A. IP | C. Adresse IP destination |
| B. TCP | D. Routeur |

1. _____ Indique le destinataire des données.
2. _____ Permet de gérer la fiabilité de la transmission.
3. _____ Permet d'acheminer les données entre différents réseaux.
4. _____ Utilise les adresses IP pour participer à l'acheminement des données.



Cours : Trace écrite séance 2